110年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 斜軸式可變排量軸向活塞泵係利用下列何者改變吸排量？
A. 改變驅動軸與缸筒中心線夾角角度
B. 改變凸緣板
C. 改變閥板
D. 改變萬向接頭

(C) 2. 一般造水機鹽度計面板上不設置下列何者？
A. 電源指示燈
B. 警報指示燈
C. 溫度指示表
D. 鹽度指示表

(A) 3. 板式熱交換器造水機操作時，蒸汽經下列何種裝置去除含鹽分後，再進入冷凝器凝結成淡水？
A. 除霧器
B. 噴射器
C. 分離室
D. 鹽水抽射器

(C) 4. 淡水製造機於操作時，如真空度過高，則給水沸點過低，將會導致？
A. 造水量減少
B. 所需的熱源增加
C. 造水的含鹽量增加
D. 需升高加熱熱源的溫度

(B) 5. 真空式造水機運轉前應進行下列何項步驟？
A. 降低管路熱度
B. 抽真空
C. 開啟真空破壞閥
D. 產汽後，供入海水

(C) 6. 冷凍系統運轉時的除霜作業可以下列何種方式進行？
A. 利用旁通閥，使冷媒離開蒸發盤管
B. 塑膠槌輕敲蒸發盤管
C. 利用電熱器加熱蒸發器
D. 使熱水流經蒸發盤管

(A) 7. 在冷凍系統運轉中抽出冷媒，下列何者說明正確？
A. 被充注之鋼瓶隨時秤重
B. 保持較低之冷凝壓力
C. 開大冷凝器冷卻水閥
D. 將被充注之鋼瓶提高

(D) 8. The followings are procedures of start the engine. Which step is incorrect?
A. Set the stop lever in the RUN position.
B. Make sure the pressure indicator cock is closed.
C. Set the operation selector switch to the ENGINE position control panel to be selected.
D. Make sure the gear pump is in the GEAR OUT position.

(C) 9. 船舶製水淡化裝置加熱管，管內除垢藥劑為下列何者？
A. 氫氧化鈉

B. 氯化鈉
C. 酸性物質
D. 氫氧化鎂

(C) 10. 當鍋爐運行中突然熄火時，下列何者為應採取之措施？
A. 切斷鍋爐電源
B. 停止風機
C. 停止供油
D. 對鍋爐補水

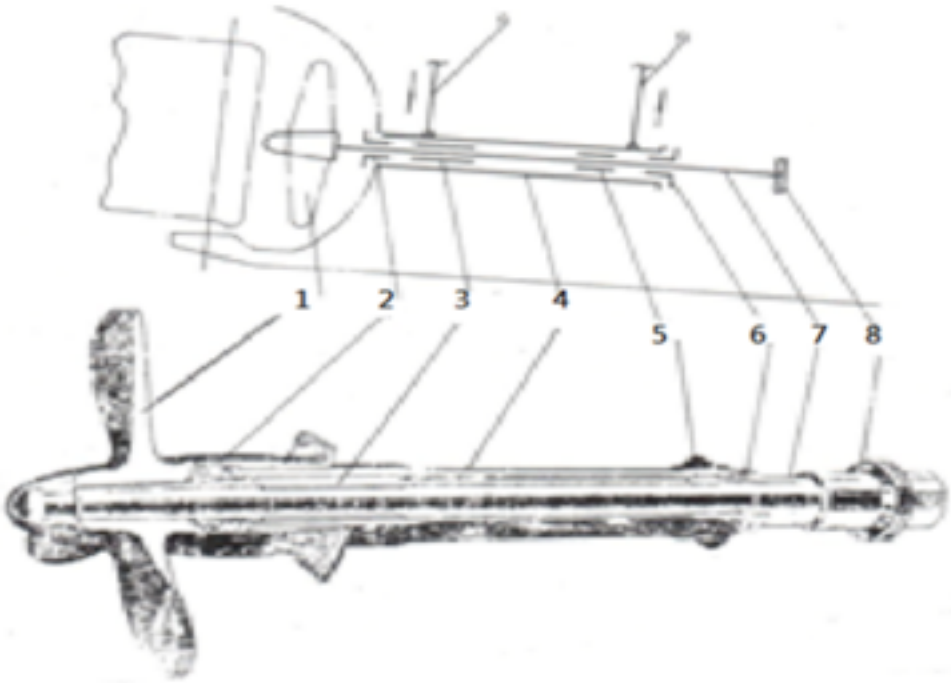
(D) 11. 使用海利得燈檢漏係利用冷媒分解時產生氯元素，會使火焰變成何種顏色？
A. 紅
B. 紫
C. 橙
D. 綠

(A) 12. 真空沸騰式造水機運轉中，其凝水水位應維持在水位計何處？
A. 1/2~1/3高度
B. 1/3~1/5高度
C. 2/3高度以上
D. 1/4高度以下

(D) 13. 輪機日誌中，「Piston」是指下列何者？
A. 凸輪
B. 進氣閥
C. 曲柄
D. 活塞

(D) 14. While charging the battery, there is a danger of catching fire because _____ gas is generated?
A. acetylene
B. ethylene
C. ammonia
D. hydrogen

(B) 15. 船舶推進軸系統中，就對艉軸管裝置(Stern tube System)示意圖而言，前軸封(Fore



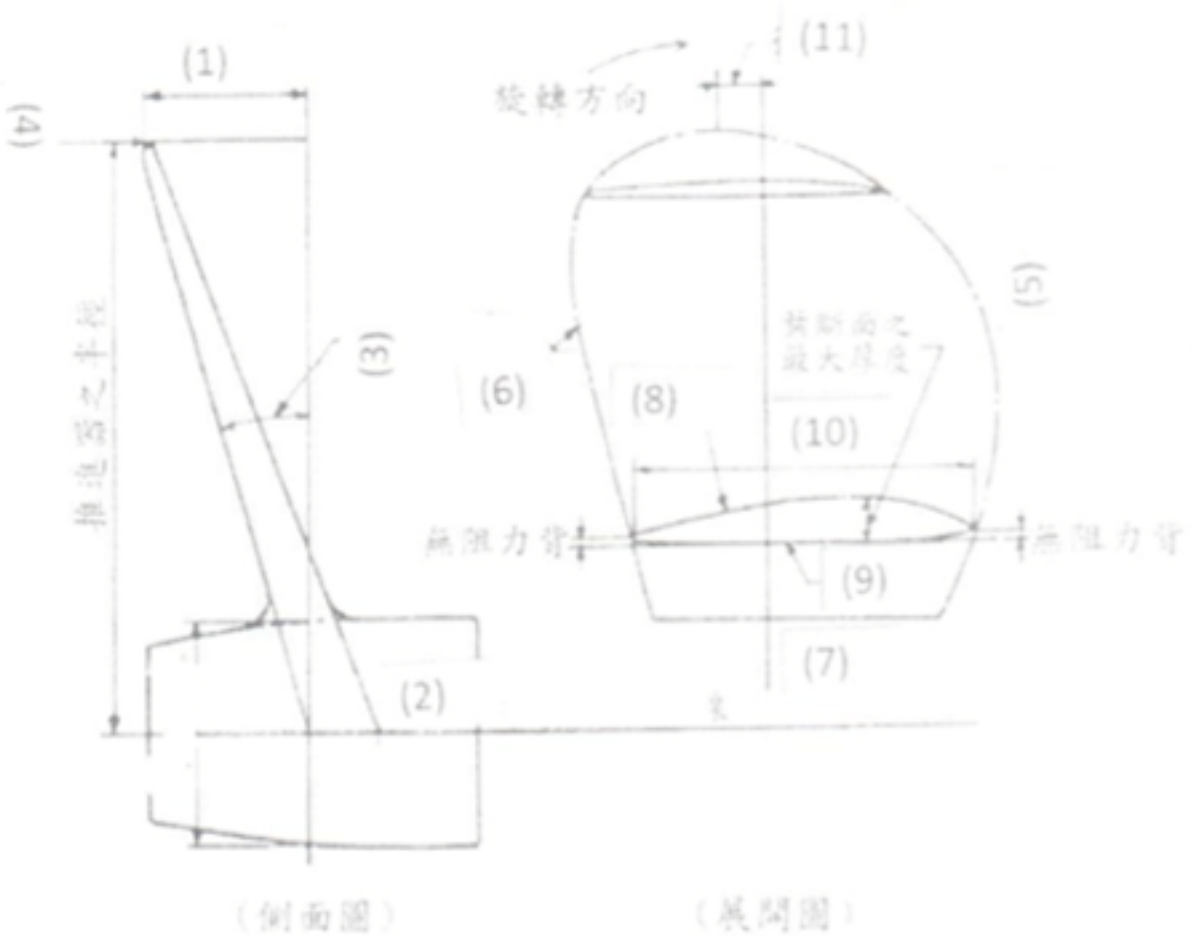
Seal)應為下列何者？
A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(A) 16. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(2)應為下列何者？

A. 螺旋槳
B. 舵
C. 艉軸
D. 中間軸

(D) 17. 當理想氣體的比容保持不變時，其壓力與溫度參數遵守下列何者原理？
A. 玻義耳定理
B. 給呂薩克定律
C. 虎克定律
D. 查理定理

(A) 18. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(5)應為下列何者？



A. 前緣(leading edge)
B. 後緣(trailing edge)
C. 推力面(thrust surface)
D. 拉力面(drag surface)

(A) 19. 當溫度升高時，液體黏度變化為何？
A. 降低
B. 增大
C. 不變
D. 不一定

(D) 20. 關於巴斯卡原理(Pascal’s principle)的敘述下列何者錯誤？
A. 靜止流體中，任意點之壓力在各方向均相同
B. 靜止流體中任意點壓力之大小與其方向無關
C. 可以較小之力舉起較大之力，如起重機、空氣剎俥
D. 靜止流體中，任意點之壓力在各方向均不相同

(C) 21. 當壓縮機狀況和其他溫度條件不變時，隨著冷凝溫度提高，冷媒壓縮機的軸功率有何變化？
A. 降低
B. 波動
C. 增大
D. 無關

(B) 22. 下列何種接頭適用於各種大口徑管與高壓管，其優點為便於拆裝調換？
A. 螺紋接頭
B. 螺栓凸緣接頭
C. 熔焊接頭

D. 銀焊接頭

(C) 23. 下列有關離心式泵特性的敘述何者為錯誤？
A. 適於高速旋轉
B. 流動穩定、無脈動現象
C. 出口水頭高
D. 起動時須加注引水

(D) 24. 在冷凍系統中，何者為為主要之製冷的元件？
A. 壓縮機
B. 冷凝器
C. 膨脹閥
D. 蒸發器

(C) 25. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship is the one-piece with a U-shaped opening that grips two opposite faces of a bolt or nut. This tool is often double-ended with different-sized opening at each end. Each end of the tool is often oriented at an angle of around 15 degrees to the longitudinal axis of the handle. Which tool is above description?

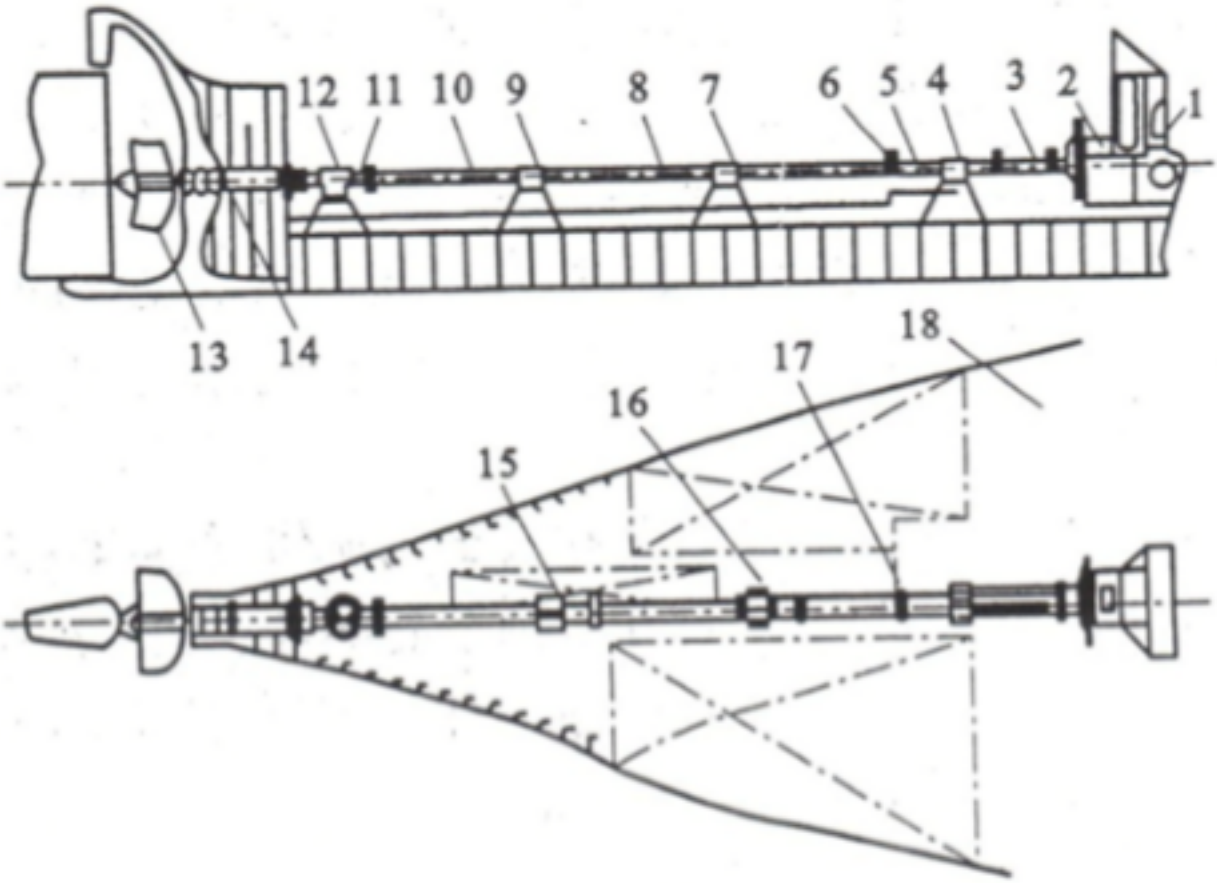
A. Adjustable spanner
B. Ring spanner
C. Open-end spanner
D. Hammer

(D) 26. 下列何結果並非由於空蝕現象(Cavitation)所造成？
A. 機件材料的破壞
B. 噪音與震動
C. 機械效率的降低
D. 操作人員的受傷

(A) 27. 一般規定在輸送燃油與滑油之管路，組裝前應先經過何種處理？
A. 酸洗處理
B. 磷酸表面處理
C. 鍍鋅處理
D. 內襯處理

(B) 28. 船舶管路中，『齒輪式泵』英文單字為何？
A. Volute pump
B. Gear pump
C. Reciprocating pump
D. Centrifugal pump

(C) 29. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸承(Intermediate Shaft Bearing)應為下列何者？



A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(B) 30. 當往復泵出現排出壓力變動大時，需要採取下列何者動作？
A. 向吸入空氣室補氣
B. 向排出空氣室補氣
C. 開大旁通閥，減小壓差
D. 適當放掉空氣室的部分空氣

(C) 31. 船舶推進系統，若採用加裝軸發電機的方式，其主要優點為何？
A. 維修管理容易
B. 降低主機功率
C. 發揮引擎運轉效率
D. 軸系布置自由

(C) 32. 下列何者是爐水造成鍋爐腐蝕的主要原因？
A. pH值高
B. 生物腐蝕
C. 溶氧腐蝕
D. 苛性軟化

(A) 33. 波登管式壓力表，其基本構造為扁圓形截面的圓弧形波登管，管子一端封閉而自另一端通入被測工質。當波登管內感受到被測工質的壓力時，是依據何種作動原理得到其壓力大小？
A. 位移
B. 壓縮
C. 摩擦

D. 振動

(A) 34. As a safety precaution, _____ and first aid kid have to be installed at the proper location. The regular precautions for using these two safety equipment are also necessary.
A. fire extinguisher
B. general alarm
C. engine control room
D. cargo pump room

(D) 35. 強制循環鍋爐之優點為何？
A. 不易故障
B. 不會附著水垢
C. 水管修換容易
D. 蒸發速度較快

(A) 36. 可變螺距之螺槳係利用油壓裝置改變葉片的何項參數達到螺距的改變？
A. 葉片的角度
B. 葉片的轉速
C. 葉片的方向
D. 葉片的直徑

(B) 37. 噴射泵的主要工作原理為下列何者？
A. 離心力
B. 白努利定理
C. 質量守恆定理
D. 物質不滅定理

(A) 38. 一般所稱之螺槳螺距，指的是俥葉什麼面的螺距？
A. 推力面
B. 拉力面
C. 背面
D. 反面

(A) 39. The piping parts of _____ system is banded with yellow coating?
A. lubrication oil
B. fuel oil
C. cooling water
D. starting air

(A) 40. 下列何者不是燃油管路中之汽鎖(Vapor Lock)現象之發生原因？
A. 噴嘴霧化不良
B. 管路壓力過低
C. 燃油揮發性高
D. 溫度過高